

Asignatura

Informática Industrial

UNIDAD 4

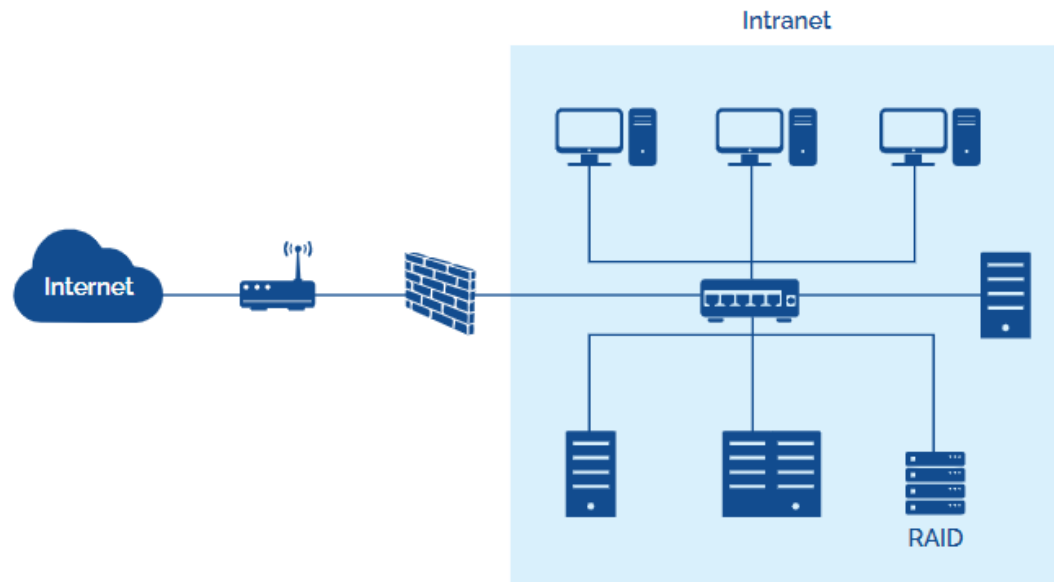
Instalación y configuración de las redes
locales de ordenadores I



UNIVERSAE
Instituto Superior de FP

Concepto de red

Una red se trata de una agrupación de equipos informáticos que se encuentran interconectados entre sí e intercambian información y recursos.



Elementos de una red de área local



Servidor



Estación de
trabajo



Equipos de
distribución y
comunicaciones

Tipos de redes de datos

PAN

Personal area network o redes de área personal.

MAN

Metropolitan area network o redes de área metropolitana.

LAN

Local area network o redes de área local.

WAN

Wide area network o redes de área amplia.





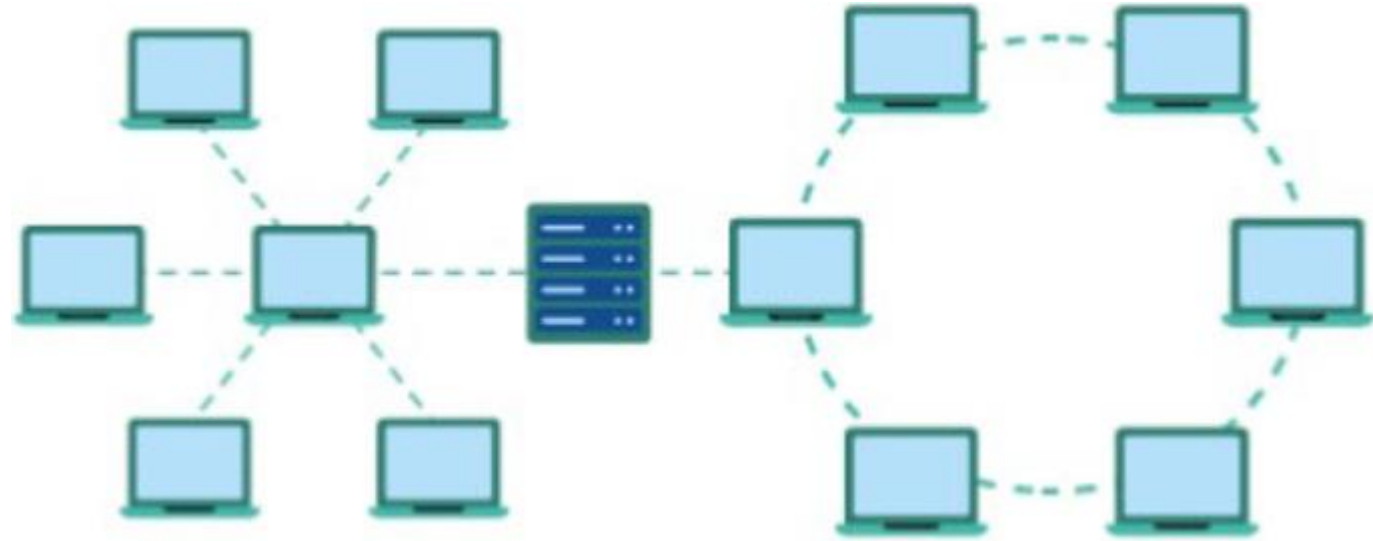
Equipos de distribución y comunicaciones

Capa	Dispositivo	Función
Física	Repetidor	Regenera la señal entre dos puntos de una red.
	Hub	Replica la información entrante por uno de sus puertos al resto de puertos.
	Switch	Conecta la información entrante por uno de sus puertos al puerto de destino únicamente
Enlace de datos	Punto de acceso	Extienda la red cableada mediante un medio inalámbrico.
Red	Router	Conecta diferentes redes.

Topologías de red

Existen distintos tipos de topologías:

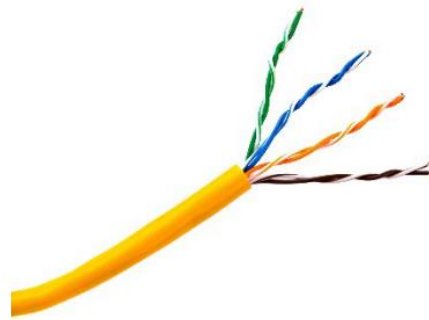
- En bus.
- En estrella.
- En anillo.
- En árbol.
- En malla.
- En anillo doble.
- Mixta o híbrida.
- Intersección de anillo.
- Irregular.



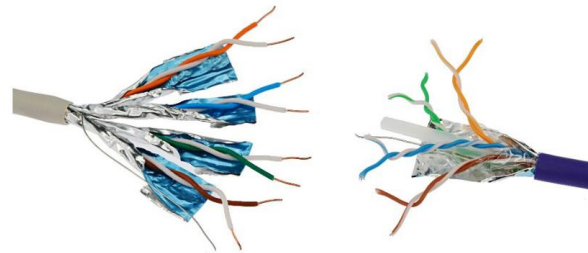


Cableado de pares

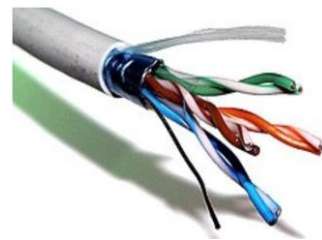
UTP, *unshield twisted pair*



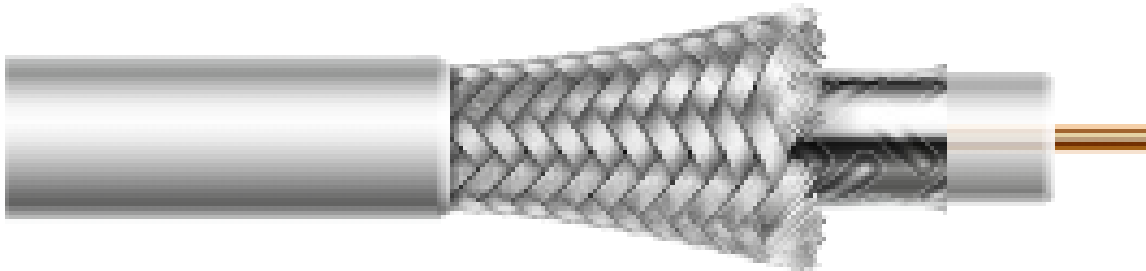
STP, *shield twisted pair*



FTP, *foiled twisted pair*



■ Tipos de cables. Cable coaxial



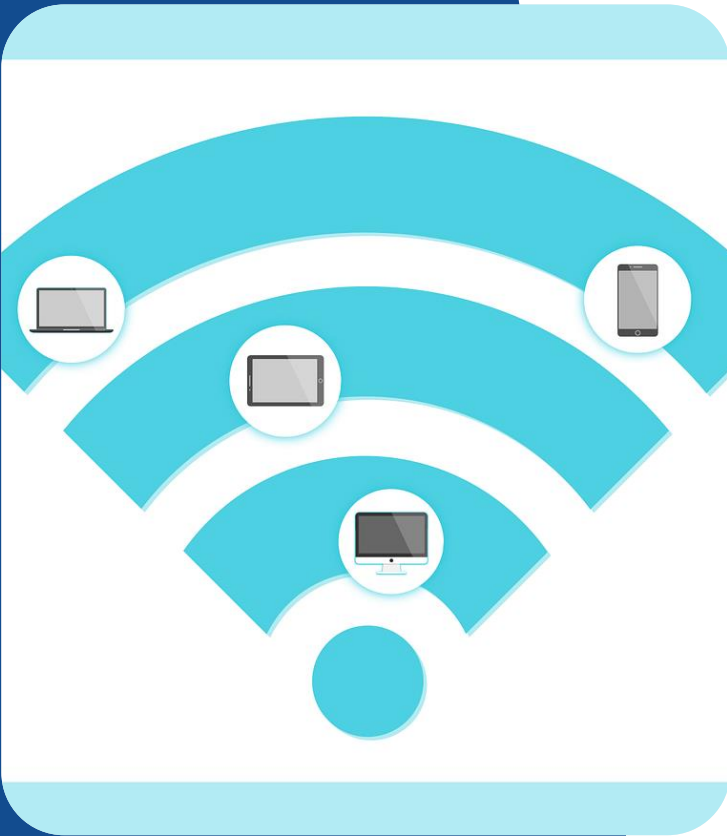
WLAN. Wireless LAN (IEEE 802.11)

Implementaciones

- IEEE 802.11a
- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11n
- IEEE 802.11ac

Sus principales estándares de seguridad son:

- **WPA**
- **WPA2**
- **WPA3**





Nivel físico	DSL, ISDN
Nivel enlace de datos	PPP, Ethernet
Nivel de red	IP, ICMP, X.25, RIP, OSPF
Nivel de transporte	TCP, UDP
Nivel de sesión	SMTP, FTP
Nivel de presentación	NFS, AFP
Nivel de aplicación	SMTP, DNS, SSH

Arquitectura de red TCP/IP

Podemos dividir sus protocolos en dos bloques:

- Protocolos abiertos o propietarios
- Protocolos orientados o no orientados a la conexión

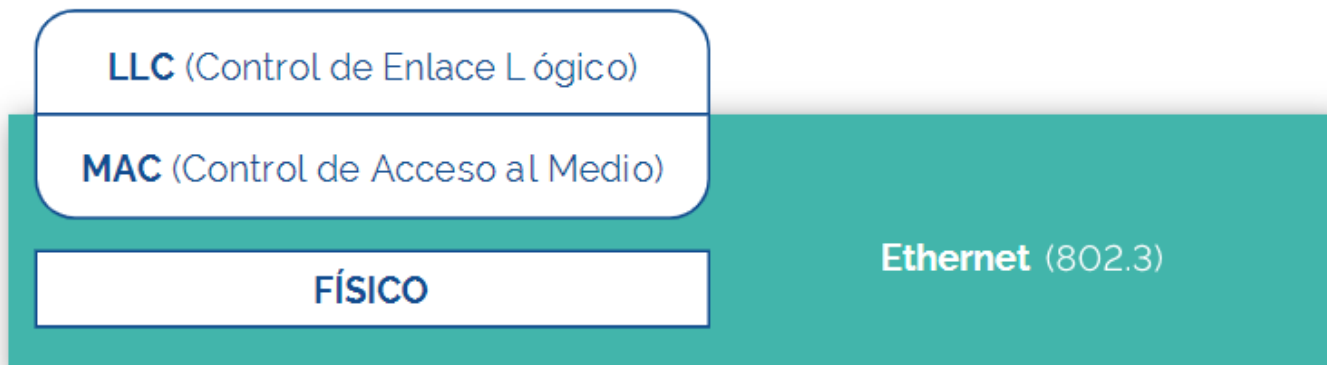


La familia Ethernet (IEEE 802.3) (I)

Ethernet define

- Protocolos a nivel de enlace
- Tecnologías a nivel físico

En el modelo OSI se encuentra entre dos capas:





Direccionamiento físico

La dirección física o MAC de una tarjeta de red se compone por 6 parejas de dígitos hexadecimales, es decir, 48 bits, que nos ayudan a identificar de manera única la tarjeta en cuestión. Un ejemplo:

A0-00-27-00-00-0B

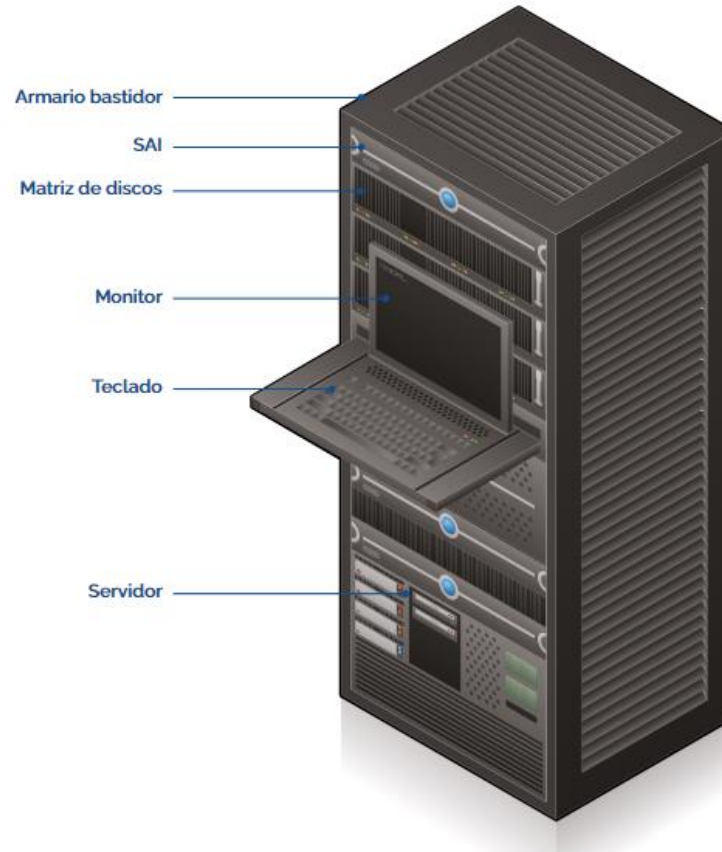
Espacios y recorridos para telecomunicaciones en edificios comerciales

Principales espacios para las redes locales:

- Cuartos de comunicaciones.
- Armarios de comunicaciones.
- Paneles de parcheo.

Existen tres tipos de canalizaciones principales:

- Por pared.
- Por techo.
- Por suelo.



The background is a solid blue color. Overlaid on this are several faint, light-blue geometric patterns. These include a grid of small squares that form larger, irregular shapes, and numerous small, light-blue arrows pointing in various directions. The overall effect is a sense of movement and digital connectivity.

UNIVERSAE

— CHANGE YOUR WAY —